ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

508. Докажите, что если числа $a_1, a_2, \ldots, a_m$ отличны от нуля и для любого целого $k = 0, 1, \ldots, n$ $(n < m - 1)$

$$a_1 + a_2 \cdot 2^k + a_3 \cdot 3^k + \ldots + a_m \cdot m^k = 0,$$

то в последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_m$ есть по крайней мере $n + 1$ пара соседних чисел, имеющих разные знаки. (*О.Мусин*)

508. Можно считать, что $a_m > 0$, иначе умножим все числа последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_m$ на -1. Рассмотрим последовательность $b_1, b_2, \ldots, b_n$ такую, что $b_i = \sum\limits_{j=0}^{n} c_j i^j$, где $c_0, c_1, \ldots, c_n$ — произвольные действительные числа (т. е. b_i — значения многочлена степени $\leqslant n$ в первых n натуральных точках). Тогда из условия

$$\sum_{i=1}^{m} a_i b_i = \sum_{i=1}^{m} a_i \sum_{j=0}^{n} c_j i^j = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{n} a_i c_j i^j = \sum_{j=0}^{n} c_j \sum_{i=1}^{m} a_i i^j = \sum_{j=0}^{n} c_j \cdot 0 = 0.$$

Таким образом,

$$\sum_{i=1}^{m} a_i b_i = 0. \qquad (*)$$

Предположим теперь, что последовательность $a_1, a_2, \ldots, a_m$ имеет k пар соседних чисел, имеющих противоположные знаки, и $i_1, i_2, \ldots, i_k$ — индексы первых элементов в этих парах ($1 \leqslant i_1 < i_2 < \ldots < i_k < m$). Пусть $k < n + 1$.

Положим $b_i = f(i) = (i - x_1)(i - x_2) \ldots (i - x_k)$, где $x_l = i_l + \frac{1}{2}$ ($l = 1, 2, \ldots, k$). Функция f меняет знак в точках $x_1, x_2, \ldots, x_k$ и только в них, поэтому b_i и b_{i+1} имеют разные знаки тогда и только тогда, когда между ними есть некоторая точка $x_l = i_l + \frac{1}{2}$, т. е. если $i = i_l$ ($l = 1, 2, \ldots, k$). Мы получили, что в последовательностях $a_1, a_2, \ldots, a_m$ и $b_1, b_2, \ldots, b_m$ перемены знаков индексов происходят в одних и тех же парах индексов.

Учитывая, что $a_m > 0$ и $b_m > 0$, получаем, что знаки a_i и b_i ($i = 1, 2, \ldots, m$) совпадают, поэтому $\sum\limits_{i=1}^{m} a_i b_i > 0$, что противоречит $(*)$.